

Tuberculosis infantil

1. Introducción y relevancia clínica

La **tuberculosis (TBC)** es una enfermedad infecciosa crónica causada por *Mycobacterium tuberculosis*, que afecta principalmente los pulmones, aunque puede comprometer cualquier órgano.

Sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte infecciosa a nivel mundial, y a pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, continúa siendo un problema relevante de salud pública.

En Chile, la TBC se encuentra en fase de **eliminación**, con una tasa de incidencia cercana a **10 casos por 100.000 habitantes (MINSAL 2023)**, pero con brotes focalizados en grupos vulnerables: población migrante, personas en situación de calle y pacientes inmunocomprometidos.

En los **niños**, la tuberculosis representa una **manifestación de transmisión reciente**, es decir, **marca un foco infeccioso activo en la comunidad**, por lo que su detección tiene gran valor epidemiológico.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es altamente evaluado por su relevancia nacional y por integrar aspectos de salud pública, diagnóstico clínico y esquema terapéutico estandarizado del Programa Nacional de Tuberculosis.

2. Agente etiológico y fisiopatología

El agente causal, *Mycobacterium tuberculosis*, es un **bacilo ácido-alcohol resistente**, aeróbico, de crecimiento lento y altamente resistente a la destrucción intracelular.

Se transmite por vía aérea mediante la **inhalación de aerosoles infectantes** generados por una persona con TBC pulmonar activa (bacilífera).

Una vez inhaladas, las micobacterias alcanzan los **alvéolos**, donde son fagocitadas por macrófagos.

Si el sistema inmune es competente, se forma un **granuloma** que contiene la infección (TBC latente).

En cambio, si la respuesta inmune es insuficiente, el bacilo se multiplica, produciendo **necrosis caseosa** y destrucción tisular (TBC activa).

En niños, la respuesta inmune es más débil, por lo que tienen **mayor riesgo de diseminación hematógena** hacia otros órganos (meninges, huesos, ganglios, etc.).

3. Epidemiología y factores de riesgo

- **Transmisión:** por inhalación de gotas microscópicas (de 1–5 μm) expulsadas al toser, hablar o estornudar.
- **Periodo de incubación:** variable, habitualmente entre 2 y 12 semanas desde la exposición.
- **Grupos de riesgo en infancia:**
 - Contacto estrecho con adulto bacilífero (principal factor).
 - Lactantes <2 años.
 - Desnutridos.
 - Inmunodeprimidos (VIH, uso de corticoides, trasplantes).
 - Niños no vacunados con BCG.
 - Migrantes o residentes en zonas endémicas.

La **probabilidad de desarrollar enfermedad activa** tras infección es de aproximadamente:

- 5–10 % en personas inmunocompetentes.
 - Hasta 30–40 % en niños pequeños y 50 % en inmunocomprometidos.
-

4. Formas clínicas de la tuberculosis infantil

La tuberculosis en niños puede ser **pulmonar (más frecuente)** o **extrapulmonar**.

4.1. Tuberculosis pulmonar

Es la forma más común.

Se manifiesta como:

- Tos persistente >2 semanas.
- Fiebre o febrícula prolongada.
- Baja de peso o detención del crecimiento.
- Sudoración nocturna.
- Adenopatías hiliares o paratraqueales (en radiografía).
- En casos más avanzados, puede haber hemoptisis o disnea.

El examen físico puede ser normal o mostrar crépitos localizados, disminución del murmullo pulmonar o signos inespecíficos.

4.2. Tuberculosis extrapulmonar

Frecuente en menores de 5 años y en inmunocomprometidos.

Las principales localizaciones son:

- **Ganglionar periférica:** adenopatías cervicales no dolorosas, de evolución crónica.
 - **Miliar:** diseminación hematógena masiva, con fiebre alta, hepatoesplenomegalia y compromiso del estado general.
 - **Meningitis tuberculosa:** fiebre prolongada, irritabilidad, vómitos y signos meníngeos; puede ser fatal.
 - **Ósea o articular:** compromiso vertebral (mal de Pott) o de articulaciones periféricas.
 - **Pleural:** derrame pleural serofibrinoso, unilateral, con fiebre y dolor pleurítico.
-

5. Diagnóstico

El diagnóstico de tuberculosis en niños es **difícil**, ya que la baciloscopia suele ser negativa por baja carga bacteriana.

Se basa en una **evaluación integral** de criterios clínicos, epidemiológicos, inmunológicos y radiológicos.

5.1. Sospecha clínica (según MINSAL 2023):

Debe sospecharse TBC en todo niño con:

- Tos, fiebre o baja de peso persistentes (>2 semanas).
 - Antecedente de contacto estrecho con caso bacilífero.
 - Radiografía con lesiones sugestivas.
 - Prueba de tuberculina (PPD) o IGRA positiva.
-

5.2. Pruebas diagnósticas

a) Prueba de tuberculina (PPD)

- Inyección intradérmica de 0,1 ml de derivado proteico purificado (PPD RT23).
- Se mide la induración a las 48–72 horas.

Interpretación (Chile, MINSAL 2023):

- ≥ 5 mm: positiva en contactos, inmunodeprimidos o VIH.
- ≥ 10 mm: positiva en población general vacunada con BCG.
- ≥ 15 mm: positiva en cualquier contexto, aun sin factores de riesgo.

Limitaciones: puede ser falsamente negativa en inmunodeficiencias o falsamente positiva en vacunados recientes con BCG.

b) Pruebas inmunológicas (IGRA)

Detectan la liberación de interferón gamma frente a antígenos específicos de *M. tuberculosis*.

Ventajas: no se alteran por la BCG.

Utilidad: confirmar infección latente en niños vacunados.

c) Radiografía de tórax

- Lesiones hiliares o paratraqueales (adenopatías).
- Infiltrados perihiliares o segmentarios.
- Atelectasias.
- En miliar: patrón micronodular bilateral.
- En pleural: derrame unilateral.

d) Baciloscopía y cultivo

- Baciloscopía directa (Ziehl-Neelsen) en esputo, lavado gástrico o aspirado traqueal.
- Cultivo en medio de Löwenstein-Jensen: confirma diagnóstico, aunque demora 4–8 semanas.
- PCR (GeneXpert MTB/RIF): detección rápida de *M. tuberculosis* y resistencia a rifampicina.

6. Clasificación operacional (MINSAL 2023)

- **Caso confirmado:** cultivo o PCR positivo para *M. tuberculosis*.
- **Caso probable:** cuadro clínico y radiológico compatible + PPD o IGRA positivo + antecedente de contacto.
- **Infección latente:** sin síntomas ni lesiones radiológicas, con PPD/IGRA positivo y contacto con caso activo.

7. Tratamiento (según Programa Nacional de TBC, Chile 2023)

El tratamiento es gratuito y supervisado (Estrategia DOT: *Directly Observed Therapy*).

Se basa en la combinación de fármacos antituberculosos de primera línea.

7.1. Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar sin complicaciones

Fase intensiva (2 meses):

- Isoniazida (H)
- Rifampicina (R)
- Pirazinamida (Z)
- Etambutol (E)

Fase de mantención (4 meses):

- Isoniazida (H)
- Rifampicina (R)

Duración total: **6 meses**.

7.2. Tuberculosis meníngea o osteoarticular

Duración total: **12 meses** (2HRZE + 10HR).

Agregar **corticoides** (prednisona 1–2 mg/kg/día) en meningitis o pericarditis tuberculosa para reducir inflamación.

7.3. Infección latente por TBC

- Niños <5 años o inmunocomprometidos: **isoniazida 10 mg/kg/día por 6 meses** (máx. 300 mg/día).
- Alternativa: rifampicina por 4 meses o combinación H + R por 3 meses.

Seguimiento: control clínico mensual y vigilancia de efectos adversos (hepatotoxicidad, exantemas).

8. Medidas de control epidemiológico

- **Notificación obligatoria** inmediata a la SEREMI de Salud.
- **Búsqueda activa de contactos:** se realiza estudio a todos los convivientes del caso índice.
- **Quimioprofilaxis preventiva** (isoniazida) a contactos <5 años, aunque tengan PPD negativo, durante 3 meses.
- **Educación familiar:** sobre contagio, adherencia y ventilación domiciliaria.
- **Aislamiento respiratorio:** en caso bacilífero activo hasta negativización de baciloscopía.

9. Vacunación BCG

La **BCG (Bacillus Calmette-Guérin)** es una vacuna viva atenuada derivada de *Mycobacterium bovis*.

En Chile, su administración es **obligatoria al nacer**, dentro del programa PNI.

Objetivo: prevenir formas graves de tuberculosis infantil (meníngea y miliar).

Eficacia: 70–80 % contra enfermedad diseminada; limitada para prevenir tuberculosis pulmonar en adultos.

Contraindicaciones: inmunodeficiencias severas, VIH sintomático o peso <2.000 g al nacer.

10. Complicaciones

- **Miliar:** diseminación hematógena, con insuficiencia respiratoria y alta mortalidad.
 - **Meningitis tuberculosa:** secuelas neurológicas graves si no se trata precozmente.
 - **Bronquiectasias** o fibrosis residual pulmonar.
 - **Resistencia a fármacos (TBC-MDR):** secundaria a tratamiento irregular o abandono.
-

11. Pronóstico

El pronóstico de la tuberculosis infantil es excelente con diagnóstico y tratamiento oportunos.

Sin embargo, las formas diseminadas o meníngeas presentan mortalidad significativa y secuelas neurológicas permanentes.

La adherencia al tratamiento supervisado (DOT) es clave para evitar recaídas y resistencia.

Con la estrategia nacional chilena, la **tasa de curación supera el 90 %**, lo que consolida al país entre los de mejor control regional.

12. Prevención

1. **Vacunación BCG al nacer.**
 2. **Estudio y tratamiento de contactos.**
 3. **Control de infecciones respiratorias** (uso de mascarilla, ventilación de espacios).
 4. **Diagnóstico y tratamiento precoz de casos bacilíferos.**
 5. **Educación sanitaria** sobre adherencia terapéutica y medidas de higiene.
-

13. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Tuberculosis en niños indica **infección reciente y fuente de contagio cercana**.
2. El diagnóstico es **clínico-epidemiológico**, ya que la baciloscopia suele ser negativa.
3. En niños, la forma más frecuente es la **pulmonar primaria con adenopatías hiliares**.
4. El tratamiento estándar es **2HRZE + 4HR** (6 meses en total).
5. La **BCG protege contra formas graves** (miliar y meníngea).
6. La **isoniazida por 6 meses** es la profilaxis de elección en contactos infantiles.
7. En meningitis TBC, se agregan **corticoides** y el tratamiento dura 12 meses.

Errores comunes:

- No investigar contactos ante caso pediátrico.
 - Interrumpir tratamiento antes de completar 6 meses.
 - No notificar al sistema de salud.
 - Confiar solo en PPD negativo para excluir diagnóstico.
 - No indicar isoniazida preventiva a menores expuestos.
-

14. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **tuberculosis infantil** refleja una infección reciente, generalmente por contacto domiciliario con un adulto bacilífero.
2. El diagnóstico se basa en **criterios clínicos, radiológicos, PPD/IGRA positivo y antecedente de contacto**.
3. El **esquema estándar de tratamiento** es **2HRZE + 4HR** (6 meses).
4. En **meningitis o formas graves**, el tratamiento se prolonga a 12 meses y se asocian corticoides.
5. La **vacuna BCG** previene las formas diseminadas y meníngeas.
6. La **isoniazida preventiva** es obligatoria en contactos menores de 5 años.
7. En el **EUNACOM**, se evalúan criterios diagnósticos, tratamiento y medidas de control epidemiológico.